



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122092466 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202411674005.2

(22) 申请日 2024.11.21

(71) 申请人 合肥有感科技有限责任公司

地址 230088 安徽省合肥市高新区大别山路1800号优思天成产业园2A栋

(72) 发明人 王哲 陆钧 贺凡波 葛俊杰
马俊超 石晓峰

(51) Int. Cl.

H02J 7/90 (2026.01)

H02J 50/12 (2016.01)

H02J 7/60 (2026.01)

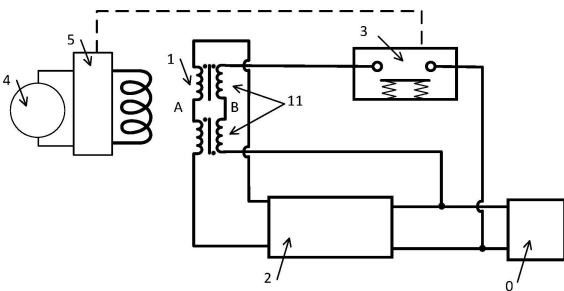
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

无线充电系统

(57) 摘要

本发明公开了无线充电系统,包括发射端和接收端;发射端具有供电电路,含供电单元、发射端工作电路和发射线圈;接收端具有充电电路,含接收线圈、接收端工作电路和电池;还包括:反向串联的两组可饱和电感、控制开关;反向串联的两组可饱和电感分为第一侧和第二侧,第一侧形成接收线圈,第二侧与控制开关串联,连接到电池之前充电电路上;控制开关为常开开关,控制开关监测电池的输入端口之前充电电路的充电电压值;发射端工作电路具有第一信号发射器,向控制开关发射第一信号;控制开关具有第一信号接收器,接收第一信号;控制开关在以下两种情况下闭合:充电电压值超过预设电压值时;接收到第一信号时。本申请具有良好的电路保护功能。



1. 一种无线充电系统,包括发射端和接收端;

所述发射端具有供电电路,所述供电电路内具有供电单元(4)、发射端工作电路(5)和发射线圈(6);

所述接收端具有充电电路,所述充电电路内具有接收线圈(1)、接收端工作电路(2)和电池(0);

其特征在于,所述接收端还包括:

反向串联的两组可饱和电感(11),以及控制开关(3);

其中,所述反向串联的两组可饱和电感(11)分为第一侧(A)和第二侧(B),所述第一侧(A)形成所述接收线圈(1),所述第二侧(B)与所述控制开关(3)串联,且连接到电池(0)的输入端口之前充电电路上;

所述控制开关(3)为常开开关,所述控制开关(3)还监测电池(0)的输入端口之前充电电路的充电电压值;

所述发射端工作电路(5)具有第一信号发射器(51),用于向所述控制开关(3)发射第一信号;所述控制开关(3)具有第一信号接收器(31),用于接收所述第一信号;

所述控制开关(3)在以下两种情况下闭合:

第一种情况为:所述充电电压值超过预设电压值时;

第二种情况为:接收到第一信号时。

2. 根据权利要求1所述的无线充电系统,其特征在于,

所述发射端工作电路(5)具有监测器,用于监测供电电路,再供电电路出现异常时,通过所述第一信号发射器(51)发射第一信号。

3. 根据权利要求1所述的无线充电系统,其特征在于,

所述接收端工作电路(2)具有第二信号发射器(21),用于向发射第二信号;

所述发射端工作电路(5)具有第二信号接收器(52),用于接收所述第二信号;

在所述发射端工作电路(5)接收到所述第二信号时,通过所述第一信号发射器(51)发射第一信号。

4. 根据权利要求1所述的无线充电系统,其特征在于,

反向串联的两组可饱和电感(11)形成一个耦合电感,且具有磁芯,在所述磁芯上缠绕有第一绕组和第二绕组,所述第一绕组作为所述第一侧(A),并形成所述接收线圈(1);所述第二绕组作为所述第二侧(B),联通所述控制开关(3);且所述第一绕组和所述第二绕组的互感为零。

5. 根据权利要求1所述的无线充电系统,其特征在于,

所述接收端工作电路(2)包括依次连接的谐振电路和整流滤波电路;

所述谐振电路的输入端与所述接收线圈(1)连接;

所述整流滤波电路的输出端与所述电池(0)连接。

6. 根据权利要求1所述的无线充电系统,其特征在于,

所述电池(0)为用电设备和/或可充电电池。

无线充电系统

技术领域

[0001] 本发明涉及无线充电系统。

背景技术

[0002] 在无线充电过程中,尤其是大功率无线充电,一旦出现接收端空载,就会带来很大的安全问题。如电动汽车的无线充电,主要由发射控制器、发射线圈、接收线圈以及接收控制器组成,其基本原理是发射端由发射线圈与电容组成谐振单元,向外发送电磁能量,接收端由接收线圈与电容组成谐振单元,接收电磁能量。其发送与接收的电路拓扑结构主要分为串联谐振与并联谐振,为了增加功率,增大输出电流,接收端不能空载。

[0003] 但是在充电过程中难免会发生意外,无论是车辆移动,还是接收端出现故障,都有可能造成接收端空载,由于无线充电系统的发射和接收端之间没有物理电路连接,如不采用保护措施,则接收端接收到的能量无法释放,会导致接收端的损坏,使如滤波电容等部件的损坏,从而造成整个接收端的损坏。

[0004] 对接收端空载等情况的保护通常是通过发射端和接收端之间的双侧通信和信息交互,由发射端发送指令或由接收端根据过流等信号判断,切断能量的发送。由于双侧通信的延迟和可靠性问题,在接收端出现空载等情况时仍极大可能出现接收端损坏的情况,并非是有效的保护方式。

发明内容

[0005] 为了解决上述问题,本发明提供一种无线充电系统,具有良好的电路保护功能。

[0006] 一种无线充电系统,包括发射端和接收端;所述发射端具有供电电路,所述供电电路内具有供电单元、发射端工作电路和发射线圈;所述接收端具有充电电路,所述充电电路内具有接收线圈、接收端工作电路和电池;还包括:反向串联的两组可饱和电感,以及控制开关;其中,所述反向串联的两组可饱和电感分为第一侧和第二侧,所述第一侧形成所述接收线圈,所述第二侧与所述控制开关串联,且连接到电池的输入端口之前充电电路上;所述控制开关为常开开关,所述控制开关还监测电池的输入端口之前充电电路的充电电压值;所述发射端工作电路具有第一信号发射器,用于向所述控制开关发射第一信号;所述控制开关具有第一信号接收器,用于接收所述第一信号;所述控制开关在以下两种情况下闭合:第一种情况为:所述充电电压值超过预设电压值时;第二种情况为:接收到第一信号时。

[0007] 优选的,所述发射端工作电路具有监测器,用于监测供电电路,再供电电路出现异常时,通过所述第一信号发射器发射第一信号。

[0008] 优选的,所述接收端工作电路具有第二信号发射器,用于向发射第二信号;所述发射端工作电路具有第二信号接收器,用于接收所述第二信号;在所述发射端工作电路接收到所述第二信号时,通过所述第一信号发射器发射第一信号。

[0009] 优选的,反向串联的两组可饱和电感形成一个耦合电感,且具有磁芯,在所述磁芯上缠绕有第一绕组和第二绕组,所述第一绕组作为所述第一侧,并形成所述接收线圈;所述

第二绕组作为所述第二侧,联通所述控制开关;且所述第一绕组和所述第二绕组的互感为零。

[0010] 优选的,所述接收端工作电路包括依次连接的谐振电路和整流滤波电路;

[0011] 所述谐振电路的输入端与所述接收线圈连接;所述整流滤波电路的输出端与所述电池连接。

[0012] 优选的,所述电池为用电设备和/或可充电电池。

[0013] 本申请的无线充电系统,反向串联的两组可饱和电感形成接收线圈,控制开关根据电池输入端口前的充电电路的电压值、以及发射端的第一信号改变通断状态,从而调节反向串联的两组可饱和电感的电感值,以改变接收端的谐振参数,使接收线圈和发射线圈的谐振状态破坏,从而不再接收能量,避免了接收端的损坏。

附图说明

[0014] 图1为本发明无线充电系统的示意图。

具体实施方式

[0015] 下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。

[0016] 本发明公开一种无线充电系统包括发射端和接收端,通过与发射端和接收端的谐振,实现能量的无线传递。

[0017] 发射端具有供电电路,所述供电电路内具有供电单元4、发射端工作电路5和发射线圈6;接收端具有充电电路,所述充电电路内具有接收线圈1、接收端工作电路2和电池0。供电电路是从供电单元取电,经过发射端工作电路5处理,最终有发射线圈6向接收线圈1以无线的形式传递电能。供电单元4可以是市政供电,也可以是其他发电机组。

[0018] 进一步还接收端包括反向串联的两组可饱和电感11(下面简称为可饱和电感11)和控制开关3。

[0019] 上述可饱和电感11分为第一侧A和第二侧B。第一侧A形成上述接收线圈1,也就是说,可饱和电感11的其中一侧的绕组形成接收线圈1,用于无线充电的电能接收。第二侧B则与控制开关3串联,并且还与电池0的输入端口之前充电电路连接。控制开关3为常开开关,它能够用于监测电池0的输入端口之前充电电路的充电电压值,并在所述充电电压值超过预设电压值时闭合。简而言之,第一侧A用于实现无线充电功能,第二侧B用于对充电电路的监测。

[0020] 上述控制开关3闭合能够使无线充电功能停止,具体的方式下文详细说明。

[0021] 充电电压值超过预设电压值时控制开关3能够闭合,这是第一种情况,除此以外还有能够使其闭合的情况。即第二中情况,控制开关3的第一信号接收器31接收到了第一信号。该第一信号是发射端工作电路5的第一信号发射器51发射的。

[0022] 具体来讲,射端工作电路5可以通过监测器来监测供电电路,在供电电路出现异常时,就会向控制开关3发射第一信号,以使控制卡关3闭合,停止无线充电。

[0023] 在一些优选的实施例中,接收端工作电路2具有第二信号发射器21,在接收端工作

电路2监测到自身工作状态出现问题时,通过第二信号发射器21向射端工作电路5的第二信号接收器52发射第二信号。在发射端工作电路5接收到所述第二信号时(通过第二信号接收器52),通过所述第一信号发射器51发射第一信号。即第二信号反映了接收端工作电路2出现了问题。

[0024] 一般来讲,接收端工作电路2监测到自身工作状态出现的问题,一般是与发射端谐振出现的问题,该问题不一定能够直接影响电池0的充电,也不一定能够直接造成第一种情况的出现,即不一定会让充电电压值超过预设电压值。但是他接收端的工作产生了不利影响,因此需要停止无线充电。

[0025] 下面说明控制开关3是如何通过闭合或断开调整无线充电工作的。

[0026] 控制开关3具有采样控制器,通过采样控制器来实现上述“监测电池0的输入端口之前充电电路的充电电压值”。采样控制器采集充电电路的电参数,控制开关3由“断开”变为“闭合”的操作的一种情况是根据充电电压值的变化来实现的。另一种情况则是接收到了第一信号。

[0027] 优选的,该控制开关3可以采用电压继电器,根据电压值来控制断开或联通。控制开关3的采样控制器,可以是集成在控制开关3内,也可以是独立的结构,与控制开关3之间,电路连接或者通讯连接。

[0028] 可饱和电感11的电感量是可变的,其电感量的变化主要是通过是否有供电实现的,控制开关3改变了可饱和电感11的电感量。当控制开关3断开时,可饱和电感11不通过电流,其磁芯不饱和,电感量最大;当控制开关3闭合,可饱和电感11注入电流使磁芯完全饱和时,电感最小。此处注入的电流,是通过第二侧B连接到电池0的输入端口之前充电电路上获取的。此处提到的磁芯是可饱和电感11的结构,具体会在下文说明。综上控制开关3的通断使可饱和电感11产生不同程度的饱和,从而改变了该电感的电感量。

[0029] 控制开关3为常开开关,在未进行无线充电或者正常无线充电状态下控制开关3均为断开状态,此时可饱和电感11的电感量最大,作为接收线圈1使用,当然这里提到的“电感量最大”至少能够满足该电感量能够作为接收线圈1使用。在危险情况,例如充电电路中的电压值超过预设电压值,控制开关3就会闭合,使可饱和电感11充电,降低其电感值,导致无法与发射端谐振,从而停止无线充电。

[0030] 也就是说,控制开关3闭合,完成向可饱和电感11供电,使其饱和,需要注意,这里预设电压值,足以使可饱和电感11饱和。在本申请中因为控制开关3具有断开和联通两个状态,流经可饱和电感11的电简单来说,被分为“有”和“无”。上文提到“产生不同程度的饱和”,就是根据这里电能的“有”和“无”来实现的。

[0031] 优选的,反向串联的两组可饱和电感11(简称可饱和电感11)形成了耦合电感,其内具有磁芯。在未充电和正常充电工作该过程中,控制开关3断开,可饱和电感11不通电,磁芯不饱和,相当于两个耦合电感串联,电感量最大,并作为接收线圈1使用。

[0032] 在充电电路发生空载等危险情况时,充电电路电压值会增大,此时控制开关3闭合,可饱和电感11通电,磁芯饱和,电感最小,无法实现与发射端的谐振,使无线充电工作停止。

[0033] 在无线充电工作时,反向串联的两个饱和电感11耦合电感上产生的感应电压值大小相同但极性相反,可相互抵消。无线充电时的主要原理是,由交流电源输入的交流电经过

整流滤波单元转换为直流电,再经过逆变单元逆变转换成高频交流电,再加载到发射线圈中产生高频振荡,从而在发射线圈上方产生交变的磁场,接收线圈1感应到磁场后产生感应交流电,交流电转换为直流电,再传为电池充电。

[0034] 进一步,充电电路上还具有整流滤波器;控制开关3可以通过采样控制器获取经过整流滤波器后的电参数,根据电参数调节控制开关3的通断。电池0也是连接在整流滤波器6后。

[0035] 关于可饱和电感11,其目的是实现电感量的变化,从而在特殊情况(如上述空载)能够阻止接收线圈1和发射线圈谐振。上文的例子中,可以是反向串联的两组可饱和电感11,除此以外,还有可以使用其他结构适用于本申请。

[0036] 例如采用一个耦合电感,该耦合电感具有磁芯,磁芯至少为一个。在磁芯上缠绕有绕组,分别为第一绕组和第二绕组,第一绕组仍作为接收线圈1,第二绕组和控制开关3联通。第一绕组和第二绕组的互感为零。

[0037] 通过上文的描述,可以知晓,本申请可以简单的概括为:通过调节可饱和电感11的电感量,影响接收线圈1能否(或有效地)和发射线圈共振,实现的保护功能。那么,第二绕组和控制开关3的联通,就是为了能够通在控制开关3的作用下,使第二绕组影响第一绕组串联到接收线圈1中的电感量。这里控制开关3可以通过控制第二绕组中是否通入电流值来实现上述的影响,即通过是否供电实现。

[0038] 具体的,不向第二绕组供电,也就是在第二绕组中不通电,磁芯此时不饱和,第一绕组具有第一自感,此时第一自感最大,该第一自感等效为监控单元3的电感量,其串联到接收线圈1上,影响了接收线圈1和发射线圈的共振。

[0039] 当第二绕组中通入电流值时,也就是充电电路电压升高,超过了预设电压值,此时控制开关3闭合使磁芯饱和,第一绕组此时具有第二自感,第二自感小于第一自感,且第二自感优选的为0,即供电量足以使磁芯饱和。第二自感也可以等效为监控单元3的电感量,第二自感的也可以不是0,处于不影响接收线圈1正常工作的范围即可。

[0040] 第一自感、第二自感的具体数值本申请不做限定,因为根据不同的应用场景,不同的设备选择等都会有所差异,但是他们所遵循的原则是相同的,即:不通电时,电感值能够作为接收线圈1使用,通电时,电感值降低不能进行无线充电。

[0041] 以上依据图式所示的实施例详细说明了本发明的构造、特征及作用效果,以上所述仅为本发明的较佳实施例,但本发明不以图面所示限定实施范围,凡是依照本发明的构想所作的改变,或修改为等同变化的等效实施例,仍未超出说明书与图示所涵盖的精神时,均应在本发明的保护范围内。

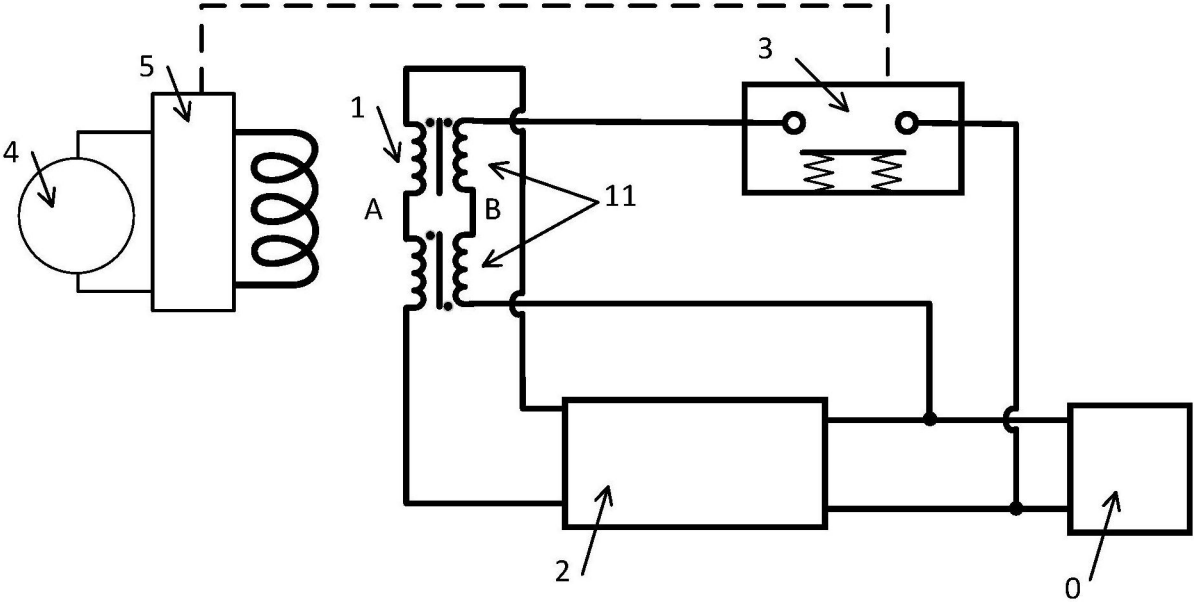


图1